

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN XUÂN TRƯỜNG
LÊ MINH TIẾN

**Xây dựng phần mềm quản lý luồng công việc đa dự án
và tự động tối ưu hóa phân bổ nhân sự (Resource
Allocation Optimization)**

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Đình Tiền

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 8 NĂM 2026

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TRAN XUAN TRUONG
LE MINH TIEN**

**Multi-Project Workflow Management System with
Resource Allocation Optimization**

Major: Software Engineering

Supervisors: MSc. Bui Dinh Tien

HO CHI MINH CITY – AUG 2026

MULTI-PROJECT WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM: RESOURCE ALLOCATION OPTIMIZATION

Abstract: Managing multiple software projects simultaneously can lead to resource conflicts, uneven workloads, delayed tasks, and inefficient use of available personnel. This thesis proposes the development of a multi-project workflow management system that centralizes project planning, task management, progress tracking, and personnel assignment within a unified platform. The system provides an overview of workloads across projects and supports project managers in identifying resource conflicts and allocation gaps. In addition, a Resource Allocation Optimization module is introduced to automatically recommend personnel assignments based on project requirements, employee availability, workload, skills, and task priorities. The optimization process aims to balance workloads while satisfying project constraints and improving the utilization of available human resources. By integrating workflow management with automated resource allocation, the proposed system is expected to reduce manual planning effort, improve transparency of resource usage, and support more effective decision-making in multi-project environments. The platform also provides a foundation for future extensions using advanced optimization methods or artificial intelligence techniques.

Keywords: *Multi-Project Management, Workflow Management, Resource Allocation, Resource Optimization, Project Management, Workforce Planning.*

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU.....	4
1.1 Tổng quan.....	4
1.2 Mục tiêu đề tài.....	5
1.3 Phạm vi đề tài.....	5
1.4 Mô tả yêu cầu chức năng	7
1.4.1 Các chức năng chung	9
1.4.2 Quản trị viên	10
1.4.3 Quản lý dự án	10
1.4.4 Thành viên	10
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
Quản lý luồng công việc đa dự án	12
Mô hình năng lực và mức sử dụng nguồn lực	12
Bài toán phân bổ nhân sự	13
Giải thuật di truyền	13
Bài toán thỏa mãn ràng buộc	14
Phương pháp lai CSP–GA	14
Nền tảng công nghệ và nguyên tắc bảo mật	15
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ.....	16
Phân tích tác nhân và yêu cầu.....	16
Các luồng nghiệp vụ chính	16
Luồng quản lý dự án và công việc.....	16
Luồng tối ưu hóa.....	16
Kiến trúc hệ thống	17
Thiết kế dữ liệu.....	18
Thiết kế API và giao tiếp thời gian thực	19

Thiết kế bảo mật và phân quyền.....	20
Thiết kế giao diện	20
CHƯƠNG 4 : HIỆN THỰC – KIỂM THỬ.....	21
Môi trường và cấu trúc hiện thực	21
Hiện thực các mô-đun nghiệp vụ.....	21
Xác thực, tài khoản và phiên đăng nhập.....	21
Dự án, công việc và cộng tác.....	21
Nhân sự, lịch nghỉ và phân tích tải	22
Lịch, Gantt, báo cáo và thông báo.....	22
Công việc lặp và cấu hình công ty.....	22
Hiện thực bộ máy tối ưu hóa	22
Genetic Algorithm	22
CSP Solver.....	22
Hybrid và vòng đời kết quả	23
Chiến lược kiểm thử	23
Thực nghiệm thuật toán.....	24
Đánh giá kết quả và rủi ro kỹ thuật	25
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN	25
Kết quả đạt được.....	25
Hạn chế của đồ án.....	26
Hướng phát triển.....	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27
PHỤ LỤC	28
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống	28
B. Danh mục biến môi trường chính	29
C. Danh mục kiểm thử cần chạy trước nghiệm thu.....	29
D. Ghi chú cập nhật mục lục trong Microsoft Word.....	30

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2-1 Luồng tối ưu hóa phân bổ nhân sự.....	15
Hình 3-1 Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	17
Hình 3-2 Mô hình dữ liệu khái quát	18
Hình 4-1 Tổng hợp kết quả kiểm chứng.....	24

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1 Bảng tương quan người dùng và chức năng	9
Bảng 2-1 Các thành phần của hàm thích nghi	13
Bảng 2-2 Các ràng buộc cứng của CSP	14
Bảng 3-1 Tác nhân và ranh giới quyền	16
Bảng 3-2 Danh mục các collection	19
Bảng 3-3 Thiết kế giao tiếp của hệ thống	20
Bảng 4-1 Môi trường công nghệ	21
Bảng 4-2 Kết quả kiểm chứng	23
Bảng 4-3 So sánh GA và Hybrid	25
Bảng 4-4 Đánh giá hệ thống	25
Bảng PL-1 Các biến môi trường chính	29
Bảng PL-2 Danh sách kiểm tra trước nghiệm thu	30

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý luồng công việc đa dự án và tự động tối ưu hóa phân bổ nhân sự (Resource Allocation Optimization)”, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự chỉ dẫn tận tình và những nguồn động viên vô cùng quý giá.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã truyền đạt kiến thức nền tảng vững chắc cho chúng em trong suốt bốn năm học vừa qua.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Bùi Đình Tiền. Thầy đã dành nhiều tâm huyết hướng dẫn, định hướng chuyên môn và đóng góp những ý kiến quý báu, giúp nhóm từng bước hoàn thiện đề tài cũng như vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Sau cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình cùng toàn thể các thành viên trong nhóm đã luôn đồng hành, động viên và sẻ chia khó khăn trong suốt chặng đường thực hiện khóa luận.

Dù đã cố gắng hết mình, quyền báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về kinh nghiệm. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2026

Nhóm thực hiện đề tài

Trần Xuân Trường

Lê Minh Tiến

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Quản lý đồng thời nhiều dự án phần mềm trên cùng một đội ngũ nhân sự là tình huống phổ biến ở các công ty phần mềm hiện nay. Khi số dự án chạy song song tăng lên, việc quyết định giao công việc nào cho ai không còn là bài toán riêng của từng dự án mà trở thành bài toán phân bổ một nguồn lực dùng chung: cùng một nhân sự có thể được nhiều quản lý dự án cùng nhắm tới, trong khi năng lực làm việc của người đó là hữu hạn. Theo hướng dẫn của Viện Quản lý Dự án trong tài liệu PMBOK Guide [7], quản lý nguồn lực là một trong những lĩnh vực kiến thức cốt lõi của quản lý dự án, và mức độ sử dụng nguồn lực là một trong các chỉ số phản ánh sức khỏe của dự án.

Trên thế giới, nhóm công cụ được dùng nhiều nhất cho công việc này là các nền tảng quản lý dự án thương mại. Jira Software Cloud của hãng Atlassian [8] mạnh về theo dõi công việc với quy trình tùy biến, bảng Kanban, Scrum, tìm kiếm bằng ngôn ngữ JQL và một hệ sinh thái tích hợp rất rộng; tuy nhiên ở khả năng lập kế hoạch năng lực, bản gốc của Jira chỉ hỗ trợ ở mức đội và mức sprint, không mô hình hóa kỹ năng của từng cá nhân, không quản lý lịch nghỉ và không tự sinh ra phương án phân công. Muốn có những năng lực này thì phải mua thêm ứng dụng của bên thứ ba trên Marketplace. Microsoft Project [9] ngược lại rất mạnh về lập lịch, tính đường tới hạn và cân bằng nguồn lực (resource leveling), nhưng cơ chế cân bằng của nó hoạt động bằng cách giãn lịch theo luật ưu tiên chứ không tối ưu hóa đồng thời nhiều mục tiêu theo kỹ năng của từng người. Các nền tảng nhẹ hơn như Asana, Trello, ClickUp hay Odoo Project dễ tiếp cận và triển khai nhanh, nhưng thao tác gán người cho công việc vẫn hoàn toàn thủ công.

Điểm chung của các công cụ trên là chúng ghi nhận rất tốt câu hỏi "ai đang làm gì", nhưng để trống câu hỏi "nên giao việc này cho ai". Người quản lý vẫn phải tự nhớ ai giỏi kỹ năng nào, ai đang gánh bao nhiêu giờ trên các dự án khác và ai sắp nghỉ phép, rồi ra quyết định bằng kinh nghiệm. Khi số dự án và số nhân sự tăng lên, cách làm này vừa tốn thời gian vừa dễ dẫn tới phân bổ lệch: một số người quá tải trong khi một số người khác chưa dùng hết năng lực.

Ở hướng nghiên cứu, bài toán này thuộc lớp bài toán lập lịch dự án có ràng buộc tài nguyên (Resource-Constrained Project Scheduling Problem – RCPSP). Blazewicz và cộng sự [1] đã phân loại và chứng minh lớp bài toán này thuộc loại NP-hard, tức là không có thuật toán nào giải tối ưu tuyệt đối trong thời gian đa thức khi quy mô lớn. Kolisch và Hartmann [2] khảo sát và so sánh có hệ thống các heuristic và metaheuristic giải RCPSP, cho thấy các phương pháp gần đúng là hướng đi thực tế cho bài toán quy mô lớn. Ở dạng rút gọn, khi bỏ qua ràng buộc thời gian và thứ tự công việc, bài toán trở thành bài toán gán việc (Assignment Problem) mà Kuhn [3] đã đưa ra lời giải trong thời gian đa thức bằng thuật toán Hungarian. Với bài toán nhiều mục tiêu, giải thuật di truyền do Holland [4] đề xuất và được Deb [5] mở rộng cho tối ưu hóa đa mục tiêu là một trong những hướng được dùng phổ biến nhất. Hướng còn lại là mô hình hóa thành bài toán thỏa mãn ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem), với các kỹ thuật lan truyền ràng buộc AC-3 và các heuristic chọn biến MRV, chọn giá trị LCV được trình bày hệ thống trong Russell và Norvig [6]. Các thư viện tối ưu hóa mã nguồn mở như Google OR-Tools [10] hiện cũng cung cấp sẵn solver cho lớp bài toán này.

Từ khảo sát trên có thể thấy khoảng trống nằm ở hai phía. Các công cụ thương mại quản lý công việc tốt nhưng không tự đề xuất được phương án phân công dựa trên kỹ năng, năng lực còn trống và lịch nghỉ của từng nhân sự. Ngược lại, các nghiên cứu học thuật giải bài toán tối ưu rất sâu nhưng thường dừng ở mức mô hình và thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn, chưa gắn vào một hệ thống quản lý công việc dùng được hằng ngày. Đề tài này nhắm đúng khoảng trống đó: xây dựng một hệ thống quản lý luồng công việc đa dự án hoàn chỉnh, đồng thời tích hợp vào đó một module tối ưu hóa phân bổ nhân sự tự động. Module này nhận đầu vào là kỹ năng và mức thành thạo của từng nhân sự, năng lực làm việc theo tuần, lịch nghỉ, khối lượng công việc đang gánh và yêu cầu kỹ năng của từng công việc, rồi đề xuất phương án phân công cân bằng khối lượng, khớp kỹ năng và không để ai quá tải. Kết quả đề xuất được người quản lý xem, so sánh và duyệt trước khi áp dụng, nghĩa là hệ thống hỗ trợ ra quyết định chứ không thay thế người quản lý.

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học, đề tài mô hình hóa bài toán phân bổ nhân sự trong môi trường đa dự án thành một bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc, đồng thời hiện thực và so sánh thực nghiệm ba phương pháp giải trên cùng một bộ dữ liệu và cùng một thang chấm

điểm: giải thuật di truyền, giải thuật thỏa mãn ràng buộc, và phương án lai trong đó pha thỏa mãn ràng buộc thu hẹp miền giá trị trước khi pha di truyền tối ưu trên miền đã thu hẹp. Việc đo đạc trên cùng một thang cho phép trả lời một câu hỏi cụ thể: thu hẹp miền giá trị bằng ràng buộc cứng ảnh hưởng thế nào tới tốc độ hội tụ và chất lượng lời giải của giải thuật di truyền.

Về mặt thực tiễn, hệ thống giúp người quản lý dự án rút ngắn thời gian lập kế hoạch phân công từ thao tác thủ công xuống một lần chạy đề xuất, nhìn thấy trước tuần nào ai sẽ quá tải thay vì phát hiện khi đã trễ tiến độ, và có căn cứ định lượng khi giải thích quyết định phân công. Người hưởng lợi trực tiếp là quản lý dự án và trưởng nhóm; nhân viên hưởng lợi gián tiếp nhờ khối lượng công việc được phân bổ cân bằng hơn và được giao đúng việc phù hợp với kỹ năng của mình. Ngoài ra, các báo cáo về mức sử dụng nguồn lực và chỉ số rủi ro quá tải cũng là dữ liệu đầu vào cho ban lãnh đạo khi cân nhắc nhận thêm dự án hoặc tuyển thêm nhân sự.

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Khi một công ty phần mềm chạy nhiều dự án song song trên cùng một đội ngũ, thông tin về công việc và nhân sự thường bị phân mảnh. Kế hoạch của mỗi dự án nằm trong một tệp bảng tính riêng, việc trao đổi và giao việc diễn ra trên các nhóm chat, còn thông tin về kỹ năng và lịch nghỉ của nhân sự thì nằm trong trí nhớ của người quản lý. Hệ quả là không ai nhìn thấy được tổng khối lượng công việc mà một người đang gánh trên tất cả các dự án. Người quản lý dự án A giao thêm việc cho một nhân sự mà không biết người đó đã kín lịch ở dự án B, dẫn tới trùng lịch, quá tải và trễ tiến độ. Ở chiều ngược lại, có những nhân sự chưa dùng hết năng lực nhưng không được nhắc tới đơn giản vì họ không nằm trong nhóm quen thuộc của người quản lý.

Việc phân công chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân cũng tạo ra ba vấn đề khác. Thứ nhất, chất lượng phân công phụ thuộc vào việc người quản lý nhớ chính xác đến đâu về kỹ năng của từng người; khi đội ngũ đông lên thì trí nhớ không còn đáng tin cậy. Thứ hai, quyết định phân công khó giải thích và khó kiểm chứng vì không có tiêu chí định lượng. Thứ ba, mỗi lần kế hoạch thay đổi — thêm công việc, có người nghỉ phép, dự án đổi độ ưu tiên — thì toàn bộ việc cân nhắc phải làm lại từ đầu bằng tay. Các công cụ quản lý công việc phổ biến hiện nay tuy giải quyết được vấn đề phân mảnh thông tin, nhưng phần gán người vẫn là thao tác thủ công: chúng ghi lại quyết định của người quản lý chứ không hỗ trợ đưa ra quyết định đó.

Hệ thống được xây dựng trong đề tài này giải quyết hai vấn đề chính. Một là tập trung toàn bộ dữ liệu dự án, công việc, nhân sự, kỹ năng, năng lực và lịch nghỉ về một nơi, kèm các công cụ trực quan hóa để người quản lý nhìn thấy khối lượng công việc của từng người trên tất cả dự án và phát hiện sớm tình trạng quá tải. Hai là tự động đề xuất phương án phân bổ nhân sự bằng thuật toán tối ưu hóa, dựa trên kỹ năng yêu cầu của công việc, mức thành thạo và năng lực còn trống của nhân sự, lịch nghỉ và quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Phương án đề xuất được trình bày kèm các chỉ số đánh giá để người quản lý so sánh, chỉnh sửa và quyết định có áp dụng hay không.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý dự án và công việc cho môi trường nhiều dự án chạy song song, có phân quyền theo ba vai trò: quản trị viên, quản lý dự án và thành viên.
- Xây dựng chức năng quản lý nhân sự gồm ma trận kỹ năng theo mức thành thạo, năng lực làm việc theo tuần và lịch nghỉ của từng người.
- Xây dựng chức năng theo dõi và trực quan hóa khối lượng công việc: biểu đồ phân bổ theo nhân sự, cảnh báo quá tải, chỉ số rủi ro quá tải và biểu đồ xu hướng khối lượng theo thời gian.
- Xây dựng module tối ưu hóa tự động đề xuất phương án phân bổ nhân sự, hiện thực bằng ba phương pháp: giải thuật di truyền, giải thuật thỏa mãn ràng buộc và phương án lai kết hợp hai phương pháp trên.
- Xây dựng chức năng lưu lịch sử, so sánh nhiều phương án tối ưu hóa và áp dụng phương án đã chọn vào hệ thống.
- Xây dựng biểu đồ Gantt cho nhiều dự án, có hiển thị quan hệ phụ thuộc và đường tới hạn.
- Thực nghiệm và đánh giá: so sánh kết quả phân bổ tự động với phân bổ thủ công, và so sánh ba phương pháp giải với nhau theo chất lượng lời giải lẫn thời gian chạy.

1.3 Phạm vi đề tài

Đối tượng người dùng của hệ thống là nhân sự trong các công ty phần mềm vừa và nhỏ có nhiều dự án chạy song song, chia thành ba nhóm:

- Quản trị viên: người phụ trách vận hành hệ thống, quản lý tài khoản, phòng ban và dữ liệu nhân sự toàn công ty.
- Quản lý dự án: người lập kế hoạch, tạo công việc, chạy chức năng đề xuất phân bổ và duyệt phương án phân công.

- Thành viên: nhân viên thực hiện công việc, cập nhật tiến độ phần việc được giao và theo dõi khối lượng công việc của bản thân.

Về công cụ và công nghệ sử dụng để phát triển:

- React 18 kết hợp Vite 5 và Ant Design 6 để xây dựng giao diện web theo mô hình SPA; các trang được tách theo route nhằm giảm tải ban đầu.
- Node.js với framework Express 4 — dùng để xây dựng máy chủ và bộ API dạng REST cho toàn hệ thống.
- MongoDB 7 với thư viện Mongoose 8 — dùng để lưu trữ dữ liệu và định nghĩa lược đồ dữ liệu.
- Socket.IO 4 — dùng để đẩy thông báo thời gian thực tới người dùng khi có thay đổi liên quan tới họ.
- JSON Web Token kết hợp bcryptjs — dùng để xác thực người dùng và bảo vệ mật khẩu.
- Git và GitHub — dùng để quản lý mã nguồn và theo dõi lịch sử thay đổi.

Về thuật toán, hệ thống hiện thực ba phương pháp giải cho bài toán phân bổ nhân sự:

- Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm) với hàm thích nghi đa mục tiêu, dùng chọn lọc theo giải đấu, lai ghép đồng nhất, đột biến gán lại ngẫu nhiên và cơ chế giữ lại cá thể ưu tú.
- Giải thuật thỏa mãn ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem) giải bằng quay lui kết hợp lan truyền ràng buộc AC-3 và hai heuristic MRV, LCV.
- Phương án lai (Hybrid): dùng pha thỏa mãn ràng buộc để thu hẹp miền giá trị của từng công việc, sau đó để giải thuật di truyền tối ưu trên miền đã thu hẹp.

Những nội dung không nằm trong phạm vi đề tài:

- Không tính lương, không tích hợp hệ thống chấm công và không quản lý hợp đồng lao động.

- Không hiện thực quy trình làm việc tùy biến theo từng dự án; hệ thống dùng một bộ trạng thái công việc cố định.
- Hệ thống đã hỗ trợ bình luận, checklist, người theo dõi và công việc con; chưa triển khai kho tệp đính kèm dung lượng lớn và nhắc tên nâng cao.
- Không tích hợp với các hệ thống quản lý công việc sẵn có của bên thứ ba.

1.4 Mô tả yêu cầu chức năng

Hệ thống Quản lý luồng công việc đa dự án và tối ưu hóa phân bổ nhân sự là một ứng dụng web, gồm phần giao diện chạy trên trình duyệt và phần máy chủ cung cấp API. Hệ thống cho phép một tổ chức quản lý đồng thời nhiều dự án, mỗi dự án gồm nhiều công việc có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giờ công ước tính, độ ưu tiên, quan hệ phụ thuộc và danh sách kỹ năng yêu cầu. Song song với đó, hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự gồm phòng ban, ma trận kỹ năng theo bốn mức thành thạo, năng lực làm việc tối đa theo tuần, hệ số toàn thời gian và các kỳ nghỉ đã đăng ký.

Hệ thống có ba nhóm người dùng. Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành: quản lý tài khoản, phòng ban, dữ liệu nhân sự toàn công ty và nhật ký hoạt động. Quản lý dự án là người dùng chính của các nghiệp vụ lập kế hoạch: tạo dự án, tạo công việc, quản lý thành viên, chạy chức năng đề xuất phân bổ và duyệt phương án. Thành viên là nhân sự thực hiện công việc, chỉ được cập nhật tiến độ những công việc giao cho chính mình và theo dõi khối lượng công việc của bản thân.

Các nhóm tính năng chính gồm: xác thực và phân quyền theo vai trò/quyền ứng dụng; quản lý dự án, thành viên và nhóm công việc; quản lý công việc bằng bảng Kanban, lịch, Gantt, phụ thuộc, công việc con, bình luận, checklist và người theo dõi; quản lý nhân sự với ma trận kỹ năng, năng lực và lịch nghỉ; công việc lặp; module tối ưu hóa GA/CSP/Hybrid có benchmark, lịch sử, so sánh, áp dụng và hoàn tác; báo cáo, thông báo thời gian thực, nhật ký hoạt động và cấu hình công ty. Phiên bản di động đóng vai trò kênh truy cập hỗ trợ cho các nghiệp vụ chính.

Bảng dưới đây mô tả tương quan giữa các nhóm người dùng và các chức năng chính của hệ thống.

Tên chức năng	Quản trị viên	Quản lý dự án	Thành viên
Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Có
Cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu	Có	Có	Có
Nhận thông báo thời gian thực	Có	Có	Có
Quản lý tài khoản người dùng	Có	Không	Không
Xem danh sách và chi tiết dự án	Có	Có	Có
Tạo, sửa, xóa dự án	Có	Có	Không
Thêm, sửa, gỡ thành viên dự án	Có	Có	Không
Xem danh sách và chi tiết công việc	Có	Có	Có
Tạo, xóa công việc	Có	Có	Không
Sửa toàn bộ thông tin công việc	Có	Có	Không
Cập nhật tiến độ công việc được giao cho mình	Có	Có	Có
Thiết lập phụ thuộc và kỹ năng yêu cầu của công việc	Có	Có	Không
Xem danh sách nhân sự và mức sử dụng năng lực	Có	Có	Có
Thêm, sửa nhân sự và ma trận kỹ năng	Có	Có	Không
Xóa nhân sự, tính lại khối lượng công việc toàn hệ thống	Có	Không	Không
Quản lý lịch nghỉ của nhân sự	Có	Có	Không
Tạo, sửa phòng ban	Có	Có	Không
Xóa phòng ban	Có	Không	Không

Tên chức năng	Quản trị viên	Quản lý dự án	Thành viên
Chạy thuật toán đề xuất phân bổ nhân sự	Có	Có	Có
So sánh các phương án tối ưu hóa đã chạy	Có	Có	Có
Áp dụng phương án phân bổ vào hệ thống	Có	Có	Không
Xem biểu đồ Gantt, quan hệ phụ thuộc và đường tới hạn	Có	Có	Có
Kéo thả điều chỉnh lịch công việc trên biểu đồ Gantt	Có	Có	Không
Xem báo cáo, biểu đồ tải và xuất dữ liệu ra CSV/PDF	Có	Có	Có
Xem nhật ký hoạt động hệ thống	Có	Có	Có
Xóa nhật ký hoạt động	Có	Không	Không

Bảng 1-1 Bảng tương quan người dùng và chức năng

1.4.1 Các chức năng chung

Nhóm chức năng này áp dụng cho cả ba vai trò:

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập và đăng xuất. Phiên đăng nhập được duy trì bằng cơ chế mã thông báo truy cập ngắn hạn kèm mã làm mới có thể thu hồi.
- Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu.
- Xem danh sách dự án, danh sách công việc và danh sách nhân sự.
- Xem biểu đồ Gantt, biểu đồ khối lượng công việc và các báo cáo; xuất dữ liệu ra tệp CSV hoặc in ra PDF.
- Chạy chức năng đề xuất phân bổ nhân sự và xem, so sánh kết quả các lần chạy.
- Nhận thông báo thời gian thực khi được giao việc hoặc khi có thay đổi liên quan tới mình.
- Chuyển đổi giao diện sáng/tối và chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Việt / Tiếng Anh.

1.4.2 Quản trị viên

Ngoài các chức năng chung, quản trị viên có thêm:

- Quản lý danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống.
- Tạo, sửa và xóa phòng ban. Hệ thống chặn xóa phòng ban khi vẫn còn nhân sự đang hoạt động thuộc phòng ban đó.
- Xóa hồ sơ nhân sự và chạy chức năng tính lại khối lượng công việc cho toàn hệ thống.
- Xem và xóa nhật ký hoạt động của hệ thống.
- Toàn quyền trên mọi chức năng của vai trò quản lý dự án.

1.4.3 Quản lý dự án

Ngoài các chức năng chung, quản lý dự án có thêm:

- Tạo, sửa và xóa dự án; thêm, sửa và gỡ thành viên dự án kèm tỉ lệ tham gia.
- Tạo, sửa và xóa công việc; thiết lập thời gian, giờ công ước tính, độ ưu tiên, quan hệ phụ thuộc và danh sách kỹ năng yêu cầu kèm mức yêu cầu và trọng số.
- Gán nhân sự cho công việc và điều chỉnh lịch công việc bằng thao tác kéo thả trên biểu đồ Gantt.
- Thêm và sửa hồ sơ nhân sự, cập nhật ma trận kỹ năng, năng lực làm việc và lịch nghỉ.
- Tạo và sửa phòng ban.
- Duyệt và áp dụng phương án phân bổ do module tối ưu hóa đề xuất vào hệ thống.

1.4.4 Thành viên

Ngoài các chức năng chung, thành viên có thêm:

- Cập nhật trạng thái, tiến độ và số giờ thực tế của những công việc được giao cho chính mình. Hệ thống chặn thành viên chuyển công việc sang người khác hoặc thay đổi phạm vi công việc.

- Theo dõi khối lượng công việc và mức sử dụng năng lực của bản thân trên tất cả các dự án đang tham gia.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các khái niệm và phương pháp được sử dụng để hình thành mô hình nghiệp vụ, kiến trúc phần mềm và bộ máy tối ưu hóa của hệ thống. Nội dung tập trung vào quản lý đa dự án, mô hình hóa năng lực nhân sự, bài toán phân bổ có ràng buộc và ba phương pháp giải đã được hiện thực.

Quản lý luồng công việc đa dự án

Quản lý đa dự án là hoạt động lập kế hoạch và điều phối đồng thời nhiều dự án sử dụng chung một tập nguồn lực. Khác với quản lý một dự án độc lập, quyết định giao việc ở dự án này có thể làm giảm năng lực sẵn có của dự án khác. Vì vậy hệ thống cần cung cấp một góc nhìn hợp nhất về thời gian, khối lượng và trách nhiệm của từng nhân sự.

Luồng công việc được mô hình hóa bằng tập các trạng thái cố định gồm Cần làm, Đang làm, Đánh giá, Hoàn thành và Bị chặn. Quan hệ phụ thuộc giữa các công việc tạo thành đồ thị có hướng; chu trình trong đồ thị là dữ liệu không hợp lệ. Biểu đồ Gantt dùng các mốc bắt đầu/kết thúc và quan hệ phụ thuộc để biểu diễn tiến độ; phương pháp đường găng (Critical Path Method – CPM) xác định chuỗi công việc có tổng thời lượng dài nhất và độ dự trữ bằng không.

Mô hình năng lực và mức sử dụng nguồn lực

Mỗi nhân sự được mô tả bởi ma trận kỹ năng, năng lực tối đa theo tuần, hệ số toàn thời gian (FTE), trạng thái sẵn sàng, lịch nghỉ và đơn giá giờ. Mỗi công việc chứa số giờ ước tính, khoảng thời gian thực hiện, mức ưu tiên và danh sách kỹ năng yêu cầu. Cặp dữ liệu này cho phép hệ thống chấm điểm độ phù hợp và dự báo quá tải trước khi quyết định phân công.

Mức sử dụng năng lực của nhân sự r trong một kỳ được tính theo công thức:

$$Utilization(r) = Workload(r) / (MaxCapacity(r) \times FTE(r)) \times 100\%$$

Khi chỉ số vượt 100%, nhân sự bị xem là quá tải. Tuy nhiên chỉ số tải chưa đủ để kết luận phân công tốt: một phương án cân bằng nhưng giao sai chuyên môn vẫn có thể

gây rủi ro chất lượng. Do đó hệ thống kết hợp cả tải, kỹ năng, chi phí và số người quá tải trong hàm mục tiêu.

Bài toán phân bổ nhân sự

Cho tập công việc $T = \{t_1, \dots, t_n\}$ và tập nhân sự $R = \{r_1, \dots, r_m\}$. Biến quyết định x_i nhận giá trị là nhân sự được giao cho công việc t_i . Một phương án là véc-tơ $X = [x_1, \dots, x_n]$. Không gian tìm kiếm có kích thước m^n , tăng theo hàm mũ; vì vậy duyệt toàn bộ chỉ phù hợp với dữ liệu rất nhỏ.

Điểm khớp kỹ năng có trọng số giữa công việc t và nhân sự r được tính như sau:

$$SkillMatch(t,r) = \Sigma[w_s \times \min(Level(r,s), Required(t,s))] / \Sigma[w_s \times Required(t,s)]$$

Thang kỹ năng được chuẩn hóa từ 1 đến 4. Việc dùng hàm min bảo đảm một nhân sự vượt yêu cầu không tạo điểm lớn hơn 100%, còn trọng số cho phép kỹ năng cốt lõi ảnh hưởng mạnh hơn kỹ năng phụ.

Giải thuật di truyền

Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm – GA) là phương pháp tìm kiếm gần đúng mô phỏng quá trình tiến hóa. Mỗi nhiễm sắc thể là một phương án phân công; gene thứ i chứa chỉ số nhân sự thực hiện công việc i . Quần thể ban đầu được sinh ngẫu nhiên, sau đó lặp qua các bước đánh giá, chọn lọc, lai ghép, đột biến và giữ lại cá thể ưu tú.

Hàm thích nghi tổng hợp bốn mục tiêu đã chuẩn hóa:

$$F = 0,30 \cdot f_workload + 0,35 \cdot f_skill + 0,15 \cdot f_cost + 0,20 \cdot f_overallocation$$

Thành phần	Ý nghĩa	Trọng số mặc định
$f_workload$	Ưu tiên độ lệch tải thấp	0,30
f_skill	Ưu tiên kỹ năng phù hợp	0,35
f_cost	Ưu tiên tổng chi phí thấp	0,15
$f_overallocation$	Phạt số nhân sự quá tải	0,20

Bảng 2-1 Các thành phần của hàm thích nghi

Hệ thống sử dụng chọn lọc theo giải đấu $k = 5$, lai ghép đồng nhất, đột biến gán lại ngẫu nhiên và elitism 5%. Thuật toán dừng khi đạt số thế hệ tối đa, fitness vượt ngưỡng

mục tiêu hoặc không cải thiện trong 50 thế hệ liên tiếp. GA có ưu điểm xử lý tốt mục tiêu mềm và dữ liệu lớn, nhưng không bảo đảm tối ưu toàn cục và cần hiệu chỉnh tham số.

Bài toán thỏa mãn ràng buộc

CSP biểu diễn mỗi công việc như một biến, miền của biến là tập nhân sự có thể nhận việc, và tập ràng buộc mô tả điều kiện hợp lệ. Bộ giải trong project dùng quay lui kết hợp MRV, LCV, node consistency và AC-3. MRV chọn trước biến có ít lựa chọn nhất; LCV thử trước nhân sự còn nhiều năng lực để hạn chế khóa miền của các biến sau.

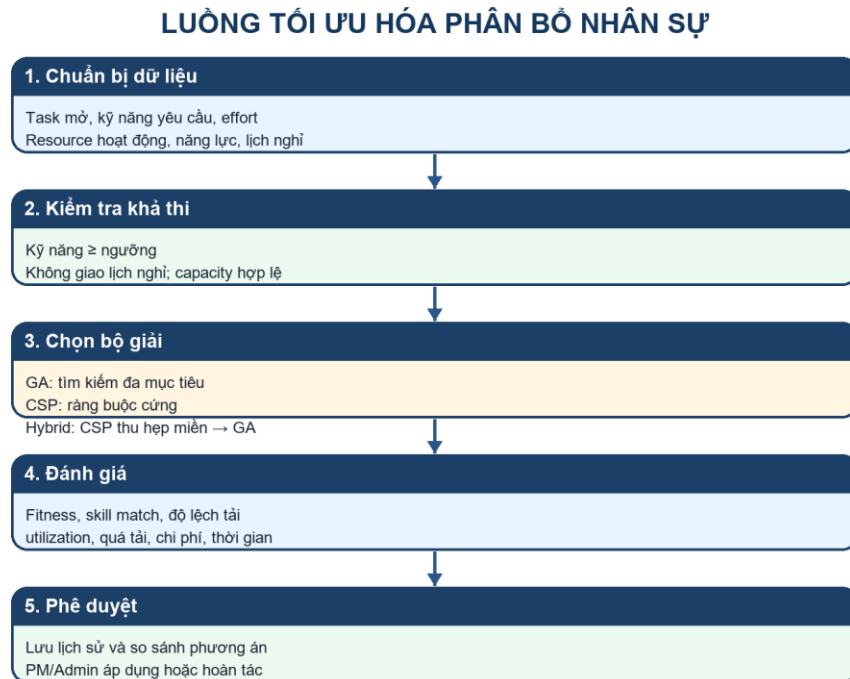
Mã	Ràng buộc	Cách kiểm tra
H1	Năng lực	Tổng effort được giao không vượt $\text{capacity} \times \text{FTE}$
H2	Kỹ năng	Điểm khớp tổng hợp đạt ngưỡng mặc định 0,5
H3	Khả dụng	Không giao vào thời kỳ nhân sự unavailable hoặc nghỉ
H4	Phụ thuộc	Hai công việc phụ thuộc và chồng lịch không giao cùng người

Bảng 2-2 Các ràng buộc cứng của CSP

AC-3 duy trì tính nhất quán cung trên các cặp biến có ràng buộc nhị phân. Với quan hệ khác nhau ($\neq$), một giá trị chỉ bị loại khi biến kề đã bị ép về đúng giá trị đó. Cơ chế này phát hiện sớm một số trường hợp vô nghiệm, nhưng không thay thế được ràng buộc all-different toàn cục.

Phương pháp lai CSP–GA

Phương pháp lai kết hợp tính chặt chẽ của CSP và khả năng tối ưu đa mục tiêu của GA. CSP lọc miền theo kỹ năng, lịch nghỉ và năng lực; GA chỉ sinh gene trong miền khả thi đó. Nhờ vậy quần thể không tiêu tốn nhiều thế hệ để học lại các điều kiện chắc chắn sai. Nếu một công việc có miền rỗng, hệ thống mở lại toàn bộ nhân sự cho riêng công việc đó và ghi cảnh báo tasksReopened, tránh trả kết quả có vẻ hợp lệ nhưng che giấu việc vi phạm ràng buộc.



Hình 2-1 Luồng tối ưu hóa phân bổ nhân sự

Nền tảng công nghệ và nguyên tắc bảo mật

Frontend sử dụng React để xây dựng giao diện theo thành phần, React Router cho điều hướng một trang và Ant Design cho hệ thống thành phần giao diện. Backend sử dụng Express để tổ chức REST API, Mongoose ánh xạ đối tượng sang MongoDB và Socket.IO truyền sự kiện thời gian thực. Ứng dụng di động hỗ trợ dùng React Native với Expo.

Xác thực sử dụng access token ngắn hạn lưu trong bộ nhớ phía client và refresh token gửi bằng cookie httpOnly. Refresh token chỉ lưu bản băm trong cơ sở dữ liệu, được xoay vòng và có thể thu hồi theo phiên. Mật khẩu được băm bằng bcrypt; Helmet thiết lập các header bảo mật; CORS giới hạn nguồn; rate limiter hạn chế thử đăng nhập sai và lưu lượng API. Dữ liệu đầu vào được kiểm tra ở route bằng express-validator và chuẩn hóa lỗi trước khi trả về client.

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ

Phân tích tác nhân và yêu cầu

Hệ thống phục vụ ba vai trò cơ sở: Quản trị viên, Quản lý dự án và Thành viên. Ngoài vai trò, phiên bản hiện tại bổ sung quyền ứng dụng, quyền theo dự án, quyền đặc biệt và quan hệ quản lý trực tiếp. Cách tiếp cận này giúp tránh việc gán mọi quyết định truy cập vào một nhân vai trò duy nhất.

Tác nhân	Nhiệm vụ trọng tâm	Ranh giới quyền
Quản trị viên	Tài khoản, phòng ban, cấu hình, nhật ký, toàn bộ nghiệp vụ	Có quyền quản trị toàn cục; các thao tác nhạy cảm được ghi log
Quản lý dự án	Dự án, thành viên, công việc, nhân sự, chạy và áp dụng tối ưu	Chỉ thao tác trong phạm vi được giao và quyền ứng dụng
Thành viên	Theo dõi công việc, cập nhật tiến độ, lịch nghỉ cá nhân, thông báo	Không thay đổi phạm vi công việc hoặc phân công của người khác

Bảng 3-1 Tác nhân và ranh giới quyền

Các luồng nghiệp vụ chính

Luồng quản lý dự án và công việc

Quản lý dự án tạo dự án, xác định thời gian, độ ưu tiên và thành viên cùng tỷ lệ tham gia.

Công việc được tạo trong dự án/nhóm, kèm effort, ngày, kỹ năng, phụ thuộc, người thực hiện và trạng thái.

Thành viên cập nhật trạng thái, tiến độ, giờ thực tế, kết quả, checklist và bình luận trong phạm vi được phép.

Hệ thống tự tính lại tiến độ dự án, tải nhân sự, thông báo và nhật ký hoạt động.

Người quản lý theo dõi trên bảng, Kanban, lịch, Gantt, dashboard và báo cáo.

Luồng tối ưu hóa

Chọn phạm vi toàn hệ thống hoặc một dự án và cấu hình bộ giải.

Server lấy các công việc chưa hoàn thành và nhân sự đang hoạt động, sau đó kiểm tra tính sẵn sàng của dữ liệu.

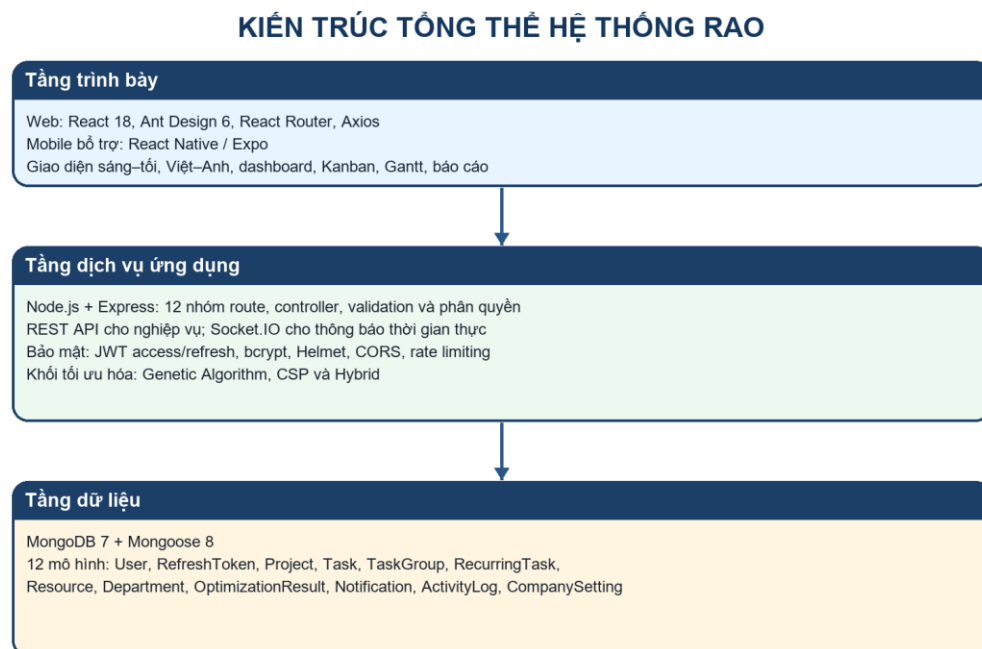
Bộ giải GA, CSP hoặc Hybrid tạo phương án và các chỉ số định lượng.

Kết quả được lưu để xem lịch sử, benchmark và so sánh nhiều phương án.

Quản lý dự án hoặc quản trị viên phê duyệt để áp dụng; hệ thống lưu trạng thái trước khi áp dụng nhằm hỗ trợ hoàn tác.

Kiến trúc hệ thống

Hệ thống áp dụng kiến trúc client-server ba tầng. Tầng trình bày chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác. Tầng dịch vụ ứng dụng cung cấp API, kiểm tra quyền, điều phối nghiệp vụ và chạy thuật toán. Tầng dữ liệu lưu trữ trạng thái bền vững. Kênh Socket.IO hoạt động song song với REST API để chuyển thông báo theo phòng user:<id>.

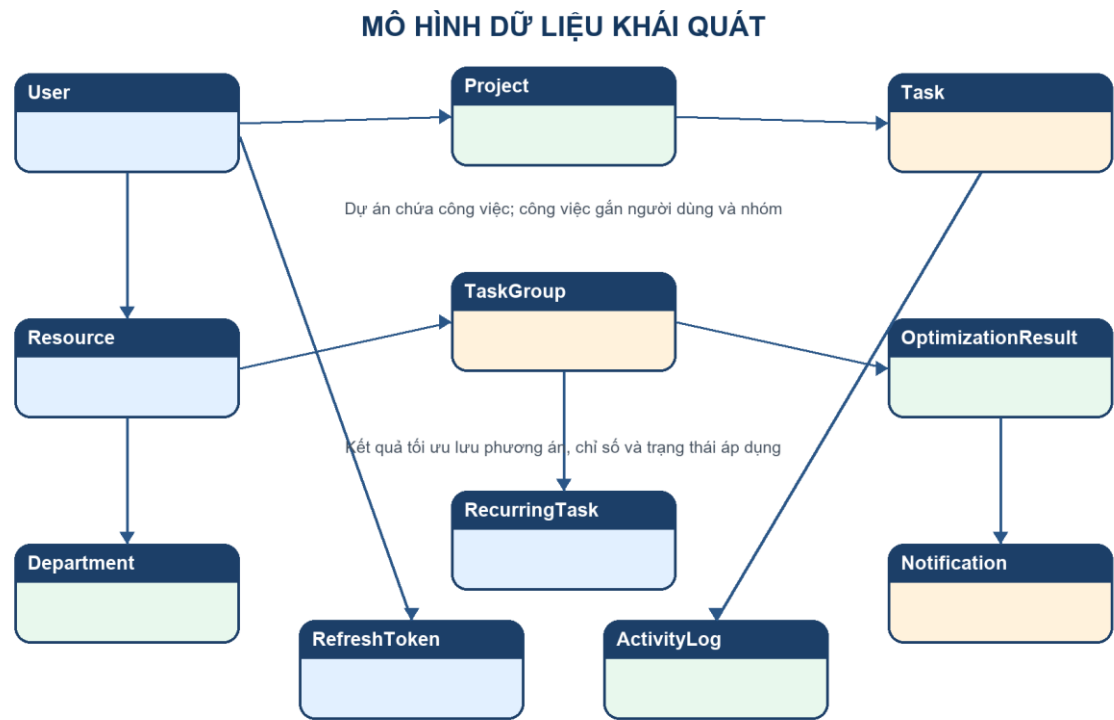


Hình 3-1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Trong backend, route định nghĩa URL, validation và middleware quyền; controller xử lý nghiệp vụ và gọi trực tiếp Mongoose model. Thư mục services dành cho các mối quan tâm dùng chung như Socket.IO, email, refresh token và nhật ký. Cách tổ chức này đơn giản cho quy mô đồ án, nhưng cần tách service nghiệp vụ nếu hệ thống tăng nhanh về độ phức tạp.

Thiết kế dữ liệu

Mã nguồn hiện tại định nghĩa 12 mô hình Mongoose. Các mô hình lõi User–Project–Task mô tả tài khoản, dự án, công việc và hồ sơ năng lực. Những mô hình còn lại bổ sung phiên đăng nhập, nhóm công việc, lịch lặp, kết quả tối ưu, thông báo, nhật ký và cấu hình tổ chức.



Hình 3-2 Mô hình dữ liệu khái quát

Collection	Dữ liệu chính	Quan hệ tiêu biểu
Users	Tài khoản, vai trò, quyền, quản lý trực tiếp	Tham chiếu bởi Project, Task, Resource
RefreshTokens	Băm token, chuỗi phiên, thời điểm hết hạn	Thuộc User
Projects	Mục tiêu, thời gian, thành viên, tiến độ	Chứa nhiều Task và TaskGroup
Tasks	Effort, trạng thái, kỹ năng, phụ thuộc, cộng tác	Thuộc Project; assignee là User

Collection	Dữ liệu chính	Quan hệ tiêu biểu
TaskGroups	Nhóm và thứ tự hiển thị công việc	Thuộc Project
RecurringTasks	Quy tắc sinh công việc định kỳ	Tạo Task theo lịch
Resources	Kỹ năng, capacity, FTE, lịch nghỉ, chi phí	Liên kết User và Department
Departments	Phòng ban và thông tin quản lý	Được Resource tham chiếu
OptimizationResults	Phương án, fitness, metrics, hội tụ	Tham chiếu Task và Resource
Notifications	Nội dung, trạng thái đọc, liên kết điều hướng	Thuộc người nhận User
ActivityLogs	Hành động, tác nhân, địa chỉ IP, snapshot	Phục vụ truy vết
CompanySettings	Cấu hình tổ chức và ngày làm việc	Một bản cấu hình dùng chung

Bảng 3-2 Danh mục các collection

Thiết kế API và giao tiếp thời gian thực

Ứng dụng tổ chức 12 nhóm route dưới tiền tố /api: auth, projects, tasks, resources, departments, optimization, analytics, notifications, activity-logs, task-groups, recurring-tasks và company-settings. Tại thời điểm lập báo cáo, mã nguồn chứa hơn 100 khai báo endpoint, bao phủ CRUD, truy vấn thống kê, nhập Excel, benchmark, phiên đăng nhập và các thao tác cộng tác.

Phương thức/nhóm	Ví dụ	Mục đích
GET	/api/projects, /api/tasks, /api/analytics/dashboard	Đọc danh sách, chi tiết và thống kê
POST	/api/tasks, /api/optimization/run/hybrid	Tạo dữ liệu hoặc khởi chạy xử lý
PUT/PATCH	/api/tasks/:id, /api/tasks/:id/status	Cập nhật toàn phần hoặc một trạng thái

Phương thức/nhóm	Ví dụ	Mục đích
DELETE	/api/departments/:id, /api/tasks/:id	Xóa có kiểm tra quyền và ràng buộc
Socket.IO	notification:new, notification:read	Đẩy thay đổi theo thời gian thực

Bảng 3-3 Thiết kế giao tiếp của hệ thống

Thiết kế bảo mật và phân quyền

Mỗi request bảo vệ đi qua xác thực JWT. Sau xác thực, middleware kiểm tra vai trò, quyền ứng dụng hoặc quyền trên bản ghi cụ thể. Đối với công việc, middleware phân biệt quyền tạo, sửa, xóa, đổi trạng thái, báo cáo kết quả, nhân bản, di chuyển, cập nhật hạn và quản lý checklist/follower. Các thao tác quan trọng được ghi ActivityLog để phục vụ kiểm tra sau sự cố.

Luồng làm mới token dùng cơ chế single-flight ở client: khi nhiều request đồng thời nhận 401, chỉ một request refresh được gửi; các request còn lại chờ cùng kết quả. Nếu refresh thất bại, token trong bộ nhớ bị xóa và người dùng được đưa về màn hình đăng nhập. Ở server, refresh token được xoay vòng và phát hiện tái sử dụng để thu hồi cả chuỗi phiên.

Thiết kế giao diện

Giao diện được tổ chức quanh sidebar và header dùng chung; nội dung trang được nạp lười theo route để giữ khung ứng dụng ổn định trong khi tải chunk. Dashboard ưu tiên chỉ số hành động: dự án hoạt động, công việc trễ/bị chặn/chưa phân công, nhân sự quá tải và công việc cập nhật gần đây. Trang Công việc hỗ trợ bảng và Kanban; trang Lịch hỗ trợ ngày/tuần/tháng; Gantt biểu diễn phụ thuộc và đường găng; trang Tối ưu hóa hiển thị cấu hình, phương án, chỉ số và lịch sử.

Ngôn ngữ và định dạng được tách khỏi mã trạng thái. Hai tệp locale Việt/Anh có cùng tập khóa; nhãn enum được ánh xạ riêng để giá trị lưu trong cơ sở dữ liệu không phụ thuộc ngôn ngữ hiển thị. Theme sáng/tối dùng token thiết kế chung nhằm duy trì độ tương phản và tính nhất quán.

CHƯƠNG 4 : HIỆN THỰC – KIỂM THỬ

Môi trường và cấu trúc hiện thực

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản trong project
Web frontend	React, Vite, Ant Design, Axios	18.3; 5.4; 6.6; 1.7
Backend	Node.js, Express, Socket.IO	Node $\geq$ 18; 4.19; 4.8
Dữ liệu	MongoDB, Mongoose	7.x; 8.5
Bảo mật	JWT, bcryptjs, Helmet, rate-limit	9.0; 2.4; 8.3; 8.6
Mobile hỗ trợ	React Native, Expo	0.81; 54
Kiểm thử	Node assertions, Vitest, Testing Library	Vitest 2.1

Bảng 4-1 Môi trường công nghệ

Repository được tổ chức theo mô hình monorepo gồm client, server, mobile và docs. Frontend chia page, component, context, service, i18n và utility. Backend chia route, controller, model, middleware, service, algorithm, analytics, config và utility. Cấu trúc này làm rõ ranh giới giữa giao diện, truy cập API, nghiệp vụ server và thuật toán.

Hiện thực các mô-đun nghiệp vụ

Xác thực, tài khoản và phiên đăng nhập

Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ, xem phiên đang hoạt động, thu hồi một phiên hoặc đăng xuất mọi thiết bị. Quản trị viên quản lý trạng thái, vai trò, email, quản lý trực tiếp, quyền ứng dụng, quyền đặc biệt và đặt lại mật khẩu. Access token có thời hạn ngắn; refresh token httpOnly giảm nguy cơ bị đọc bởi mã JavaScript độc hại.

Dự án, công việc và cộng tác

Mô-đun dự án hỗ trợ lọc, tìm kiếm, thành viên, allocation và chi tiết theo tab. Công việc hỗ trợ bảng/Kanban, Excel import, nhóm, công việc con, phụ thuộc chống chu trình, nhắc việc, nhân bản, di chuyển giữa nhóm/dự án, cập nhật hạn, bình luận, checklist, follower và báo cáo kết quả. Tiến độ dự án được tính lại khi dữ liệu công việc thay đổi.

Nhân sự, lịch nghỉ và phân tích tải

Hồ sơ Resource liên kết với User, chứa mã nhân viên tự sinh, phòng ban, chức danh, kỹ năng mức 1–4, năng lực tuần, FTE, đơn giá, trạng thái và các kỳ nghỉ. Người dùng tự quản lý lịch nghỉ của mình; quản lý có thể cập nhật dữ liệu trong phạm vi quyền. Workload trend trải số giờ theo ngày làm việc, xét FTE và lịch nghỉ rồi gộp theo tuần để phát hiện quá tải.

Lịch, Gantt, báo cáo và thông báo

Lịch hỗ trợ ba chế độ ngày, tuần và tháng. Gantt tính thời lượng, mốc, đồ thị phụ thuộc, chu trình và đường găng. Báo cáo tổng hợp utilization, burnout risk, phân bố trạng thái, số giờ và cho phép xuất dữ liệu. Khi giao việc hoặc thay đổi liên quan, server lưu Notification rồi phát sự kiện Socket.IO đến đúng phòng người dùng; giao hàng loạt được gộp thông báo theo người nhận để tránh spam.

Công việc lặp và cấu hình công ty

RecurringTask lưu mẫu công việc và quy tắc lặp, hỗ trợ xem trước lịch sinh, kích hoạt ngay và quản lý vòng đời. CompanySetting tập trung cấu hình tổ chức và ngày làm việc, tạo nền tảng để thống nhất cách tính lịch thay vì viết cứng ở nhiều màn hình.

Hiện thực bộ máy tối ưu hóa

Genetic Algorithm

Lớp GeneticAlgorithm nhận danh sách task/resource và cấu hình. Quần thể được sinh trong miền hợp lệ nếu có; mỗi vòng lặp đánh giá fitness, sắp xếp, giữ elite, chọn cha mẹ theo tournament, lai ghép uniform và đột biến. Lịch sử hội tụ được lấy mẫu để hiển thị; kết quả cuối bao gồm assignments, fitness, workload variance, utilization, skill match, overallocation, total cost và execution time.

CSP Solver

CSPSolver xây đồ thị xung đột từ các cặp công việc phụ thuộc và chồng lịch. Miền được lọc bởi skill/availability, sau đó node consistency loại lựa chọn không đủ năng lực cho riêng công việc. AC-3 lan truyền trên đồ thị ràng buộc; backtracking dùng MRV và LCV, cập nhật workload tạm thời và hoàn tác khi nhánh thất bại. Bộ giải giới hạn số vòng và thời gian để tránh khóa request quá lâu.

Hybrid và vòng đời kết quả

Ở chế độ Hybrid, miền khả thi do CSP tạo được truyền vào GA. Kết quả ghi số cặp task–resource trước/sau lọc và số task phải mở lại miền. OptimizationResult trải qua các trạng thái running, completed hoặc failed; phương án hoàn thành có thể so sánh, áp dụng và rollback. Khi áp dụng, hệ thống gán assignee theo resource.user, gửi thông báo và ghi nhật ký.

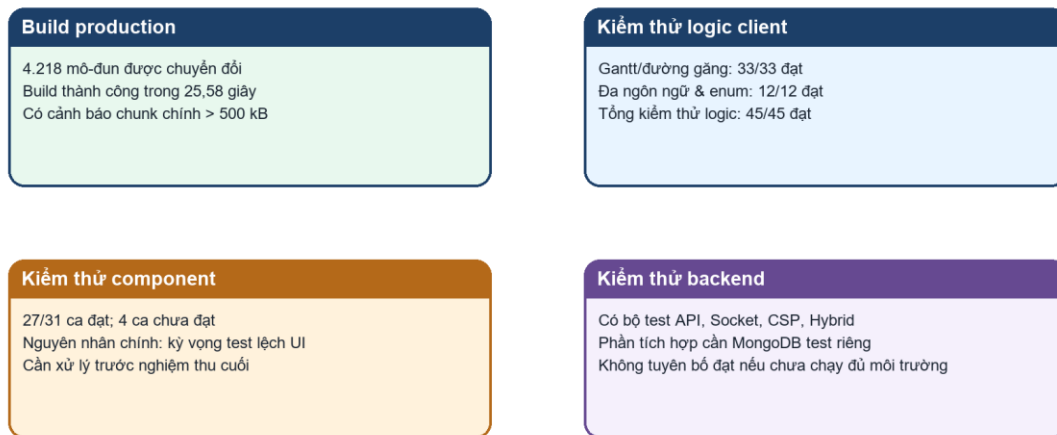
Chiến lược kiểm thử

Project sử dụng bốn lớp kiểm chứng: kiểm thử logic thuần, kiểm thử component, kiểm thử tích hợp API/Socket và build production. Backend test runner tạo database kiểm thử riêng, seed lại trước mỗi suite và chạy server trên cổng riêng; nhờ đó không làm thay đổi dữ liệu phát triển. Các suite bao phủ security, scoring, workload trend, CSP, Hybrid, API, chi tiết dự án và Socket.IO.

Nhóm	Phạm vi	Kết quả lần chạy lập báo cáo
Logic Gantt	Thời lượng, mốc, CPM, chu trình, lựa chọn predecessor	33/33 đạt
i18n và enum	Khóa Việt/Anh, nội suy, enum khớp schema	12/12 đạt
Component web	Refresh token, route, dashboard, resource, notification	27/31 đạt; 4 ca chưa đạt
Build production	Biên dịch và chia chunk Vite	Đạt; 4.218 module, 25,58 giây
Backend tích hợp	API, Socket, database test	Chưa chạy đủ trong môi trường lập báo cáo

Bảng 4-2 Kết quả kiểm chứng

KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO



Hình 4-1 Tổng hợp kết quả kiểm chứng

Bốn ca component chưa đạt không làm build thất bại nhưng phải được xem là tồn đọng chất lượng. Log cho thấy một nhóm kỳ vọng truy vấn accessible name không còn khớp cấu trúc giao diện Dashboard sau thay đổi; ngoài ra môi trường jsdom phát cảnh báo điều hướng/getComputedStyle và các API Ant Design đã deprecated. Trước nghiệm thu cuối cần cập nhật test theo hành vi người dùng, xử lý cảnh báo có ảnh hưởng và chạy lại toàn bộ suite.

Thực nghiệm thuật toán

Tài liệu thực nghiệm trong repository mô tả bộ dữ liệu 20 công việc $\times$ 12 nhân sự, mỗi người tập trung vào một kỹ năng. CSP giảm số cấp có thể gán từ 240 xuống 48, tương đương giảm 80% không gian miền. Kết quả trung bình 40 lần chạy cho thấy GA độc lập đạt fitness 0,8519 và dừng sau 119 thế hệ; Hybrid đạt fitness 0,8532 và dừng sau 90 thế hệ.

Phương pháp	Fitness trung bình	Số thế hệ tới khi dừng	Nhận xét
GA	0,8519	119	Không bị giới hạn miền, cần nhiều thế hệ để loại lựa chọn kém

Phương pháp	Fitness trung bình	Số thế hệ tới khi dừng	Nhận xét
Hybrid	0,8532	90	Fitness tương đương, giảm khoảng 24% số thế hệ

Bảng 4-3 So sánh GA và Hybrid

Kết quả cho thấy đóng góp chính của Hybrid là tốc độ hội tụ, không phải mức tăng fitness lớn. Đây là kết quả hợp lý: GA có thể tự học tránh nhân sự thiếu kỹ năng, nhưng phải trả giá bằng nhiều lần đánh giá; CSP loại các giá trị chắc chắn không phù hợp ngay trước khi tiến hóa.

Đánh giá kết quả và rủi ro kỹ thuật

Nội dung	Đánh giá
Độ bao phủ nghiệp vụ	Bao phủ chu trình từ lập dự án, công việc, nhân sự đến tối ưu, báo cáo và truy vết.
Tính giải thích	Phương án kèm skill match, tải, chi phí, quá tải và báo cáo ràng buộc.
Khả năng mở rộng	Route-level lazy loading và module hóa tốt; chunk entry vẫn lớn và controller còn gọi model trực tiếp.
Bảo mật	Có token rotation, httpOnly cookie, Helmet, CORS, rate limit, validation và activity log.
Chất lượng	Build và logic cốt lõi đạt; component còn 4 ca chưa đạt, backend cần chạy đầy đủ với MongoDB test.
Thuật toán	Giải gần đúng phù hợp quy mô đồ án; chưa chứng minh tối ưu toàn cục và phụ thuộc chất lượng dữ liệu đầu vào.

Bảng 4-4 Đánh giá hệ thống

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng được hệ thống quản lý luồng công việc đa dự án có khả năng tập trung dữ liệu dự án, công việc, nhân sự, kỹ năng, lịch nghỉ và mức sử dụng nguồn lực. Hệ thống cung cấp nhiều góc nhìn gồm dashboard, bảng, Kanban, lịch, Gantt và báo

cáo; hỗ trợ phân quyền, thông báo thời gian thực, nhật ký hoạt động, đa ngôn ngữ và giao diện sáng/tối.

Đóng góp nổi bật là tích hợp ba phương pháp phân bổ nhân sự trong cùng quy trình nghiệp vụ. GA tối ưu đa mục tiêu, CSP xử lý ràng buộc cứng và Hybrid dùng CSP thu hẹp miền trước khi tiến hóa. Phương án không chỉ đưa ra người được giao mà còn kèm các chỉ số, lịch sử, so sánh, cảnh báo nói ràng buộc, thao tác áp dụng và hoàn tác. Thực nghiệm cho thấy Hybrid giảm khoảng 24% số thể hệ trong bộ dữ liệu mô phỏng mà vẫn giữ chất lượng fitness tương đương.

Về kỹ thuật phần mềm, project có cấu trúc client/server/mobile rõ ràng, API theo REST, mô hình dữ liệu Mongoose, refresh token có thể thu hồi, kiểm tra quyền theo vai trò và bản ghi, bộ test nhiều lớp và quy trình build production. Báo cáo đã được cập nhật dựa trực tiếp trên trạng thái mã nguồn hiện tại, khắc phục nhiều mô tả cũ không còn đúng.

Hạn chế của đồ án

CHƯƠNG 6 Kết quả tối ưu là nghiệm gần đúng; GA không bảo đảm tối ưu toàn cục và nhảy với tham số/quy mô dữ liệu.

CHƯƠNG 7 Ràng buộc kỹ năng CSP dùng điểm tổng hợp $\geq 0,5$, nên có thể chấp nhận nhân sự thiếu một kỹ năng nếu các kỹ năng khác bù điểm.

CHƯƠNG 8 AC-3 trên ràng buộc $\neq$ không phát hiện được mọi trường hợp vô nghiệm kiểu all-different; lịch của công việc là dữ liệu cố định, thuật toán chưa đồng thời tối ưu thời gian.

CHƯƠNG 9 Chất lượng phương án phụ thuộc dữ liệu kỹ năng, effort, capacity và lịch nghỉ do người dùng nhập.

CHƯƠNG 10 Bộ kiểm thử component còn 4 ca chưa đạt tại thời điểm lập báo cáo; bộ tích hợp backend cần được chạy lại đầy đủ trong môi trường MongoDB test trước nghiệm thu.

CHƯƠNG 11 Frontend còn chunk đầu vào lớn; backend chưa tách tầng service nghiệp vụ hoàn chỉnh; triển khai quy mô lớn cần hàng đợi xử lý thuật toán và quan sát hệ thống tốt hơn.

Hướng phát triển

CHƯƠNG 12 Mở rộng mô hình thành bài toán đồng tối ưu người thực hiện, lịch bắt đầu/kết thúc và phụ thuộc; nghiên cứu NSGA-II hoặc tối ưu Pareto để không ép mọi mục tiêu vào một trọng số cố định.

CHƯƠNG 13 Bổ sung ràng buộc all-different toàn cục, kỹ năng bắt buộc theo từng mục và cơ chế giải thích nguyên nhân một nhân sự bị loại khỏi miền.

CHƯƠNG 14 Xây dựng hàng đợi tác vụ nền cho benchmark/optimization, cache kết quả và giám sát thời gian, bộ nhớ, lỗi theo lần chạy.

CHƯƠNG 15 Hoàn thiện kiểm thử end-to-end trên trình duyệt, kiểm thử tải, kiểm thử bảo mật và pipeline CI/CD; đặt ngưỡng chất lượng bắt buộc trước khi hợp nhất mã nguồn.

CHƯƠNG 16 Giảm bundle bằng tách nhỏ thành phần Ant Design, đo Core Web Vitals và tối ưu trải nghiệm mobile; đồng bộ thêm nghiệp vụ vào ứng dụng React Native.

CHƯƠNG 17 Tích hợp lịch/nhân sự của bên thứ ba, tệp đính kèm, @mention, audit bất biến và báo cáo quản trị nâng cao khi triển khai thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Błażewicz, J. K. Lenstra và A. H. G. Rinnooy Kan. Scheduling subject to resource constraints: classification and complexity. Discrete Applied Mathematics, 1983.
- [2] R. Kolisch và S. Hartmann. Experimental investigation of heuristics for resource-constrained project scheduling. European Journal of Operational Research, 2006.
- [3] H. W. Kuhn. The Hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly, 1955.
- [4] J. H. Holland. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, 1975.

- [5] K. Deb. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. Wiley, 2001.
- [6] S. Russell và P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Edition. Pearson, 2020.
- [7] Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
- [8] Atlassian. Jira Software Cloud Documentation. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/> (truy cập tháng 8/2026).
- [9] Microsoft. Microsoft Project Documentation. <https://support.microsoft.com/project> (truy cập tháng 8/2026).
- [10] Asana. Workload and Resource Management. <https://asana.com/resources/resource-management> (truy cập tháng 8/2026).
- [11] Meta Open Source. React Documentation. <https://react.dev/> (truy cập tháng 8/2026).
- [12] MongoDB Inc. MongoDB Manual. <https://www.mongodb.com/docs/manual/> (truy cập tháng 8/2026).
- [13] OpenJS Foundation. Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs/> (truy cập tháng 8/2026).
- [14] OWASP Foundation. OWASP Application Security Verification Standard. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/> (truy cập tháng 8/2026).

PHỤ LỤC

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Yêu cầu Node.js từ phiên bản 18, MongoDB đang hoạt động và các biến môi trường phù hợp. Quy trình tham khảo:

Cài dependency cho toàn bộ workspace bằng lệnh `npm run install:all` tại thư mục gốc. Sao chép `.env.example` thành `.env`; thiết lập `MONGODB_URI`, `JWT_SECRET`, `CLIENT_URL` và các biến email nếu sử dụng.

Tạo dữ liệu mẫu bằng npm run seed --prefix server. Lưu ý thao tác seed xóa dữ liệu của các collection mục tiêu; chỉ dùng trên cơ sở dữ liệu phát triển.

Chạy đồng thời web và server bằng npm run dev; web mặc định ở cổng 5173, API ở cổng 5000.

Kiểm tra build production bằng npm run build và chạy kiểm thử ở từng package trước khi triển khai.

B. Danh mục biến môi trường chính

Biến	Mục đích	Ghi chú
PORT	Cổng HTTP backend	Mặc định 5000
NODE_ENV	Môi trường chạy	production bắt buộc có JWT_SECRET
MONGODB_URI	Chuỗi kết nối MongoDB	Nên tách database dev/test/prod
JWT_SECRET	Khóa ký token	Không lưu khóa thật trong repository
CLIENT_URL	Danh sách origin được CORS chấp nhận	Có thể ngăn cách bằng dấu phẩy
AUTH_RATE_LIMIT_MAX	Giới hạn đăng nhập sai	Mặc định 10/15 phút/IP
API_RATE_LIMIT_MAX	Giới hạn request API	Mặc định 1000/15 phút/IP
VITE_API_URL	Base URL từ web đến API	Có thể dùng /api qua Vite proxy

Bảng PL-1 Các biến môi trường chính

C. Danh mục kiểm thử cần chạy trước nghiệm thu

Bước	Lệnh/hoạt động	Tiêu chí
1	Build web production	Không có lỗi biên dịch
2	Kiểm thử logic và component client	Tất cả ca đạt; không bỏ qua ca thất bại

Bước	Lệnh/hoạt động	Tiêu chí
3	Khởi động MongoDB test và chạy server test	Security, API, project detail, socket đều đạt
4	Chạy riêng CSP, Hybrid, scoring, workload trend	Kết quả xác định, không hồi quy
5	Kiểm thử thủ công 3 vai trò	Đúng ranh giới quyền và luồng áp dụng/rollback
6	Rà soát tài liệu, mục lục, caption	Ctrl+A, F9; không còn Error! Bookmark

Bảng PL-2 Danh sách kiểm tra trước nghiệm thu

D. Ghi chú cập nhật mục lục trong Microsoft Word

Tài liệu chứa các trường tự động cho Mục lục, Danh mục hình ảnh và Danh mục bảng biểu. Khi mở file bằng Microsoft Word, chọn toàn bộ tài liệu bằng Ctrl+A, nhấn F9 và chọn Update entire table. Sau khi cập nhật, kiểm tra lại số trang, ngắt trang và mọi tham chiếu trước khi in hoặc nộp.